CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Mengsels, zuivere stoffen en scheidingstechnieken

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Zuivere stof of mengsel?

Twee vragen na elkaar: zit er meer dan één stof in, en kan je de bestanddelen nog onderscheiden. Dat geeft de drie mogelijkheden.

1 Wat is het?

a) zuivere stof · b) homogeen mengsel · c) heterogeen mengsel

Messing is een legering en dus homogeen, al is het vast. Een legering is nooit een zuivere stof.

2 Wat is het?

a) zuivere stof · b) homogeen mengsel · c) heterogeen mengsel

Vinaigrette die schift, toont zijn twee lagen. Pas geschud lijkt het homogeen, maar dat is het niet.

2 Welk soort mengsel?

Het soort mengsel volgt uit de twee fasen: wat zit er in wat. Vast in vloeibaar is een suspensie, vloeibaar in vloeibaar een emulsie, gas in vloeibaar een schuim.

3 Welk soort?

a) aerosol · b) schuim · c) legering

Een aerosol is vast of vloeibaar fijn verdeeld in een gas. Nevel, rook en haarlak horen alle drie in die groep.

4 Welk soort?

a) emulsie · b) suspensie · c) oplossing

3 Stofeigenschap of niet?

Een stofeigenschap hangt niet af van hoeveel je hebt. Massa en volume van je staal dus niet.

5 Het kookpunt van een stof is een stofeigenschap.

waar

6 De massa van een staal is een stofeigenschap.

niet waar

7 De oplosbaarheid is een stofeigenschap.

waar

8 Het volume van een staal is een stofeigenschap.

niet waar

4 Kies de techniek

Kies de techniek op het verschil dat je kan gebruiken: deeltjesgrootte, kookpunt, massadichtheid of oplosbaarheid.

9 Welke techniek?

a) filtreren · b) destilleren · c) centrifugeren

Centrifugeren is filtreren op snelheid: de zwaarste deeltjes worden naar buiten geduwd. Het werkt waar een filter te grof is.

10 Welke techniek?

a) indampen · b) chromatografie · c) zeven

11 Leg uit waarom je opgelost keukenzout niet uit water kan filtreren.

Opgeloste ionen zijn veel kleiner dan de poriën van een filter, dus gaan ze er zonder meer door. Een filter werkt op een verschil in deeltjesgrootte, en dat verschil is er hier niet. Je moet het water laten verdampen.

Dit is de kern van elke keuze: een techniek werkt alleen als er een verschil is om op te werken. Opgeloste ionen zijn even klein als de watermoleculen.

5 Bij een destillatie

Bij een destillatie werk je met een verschil in kookpunt. Vraag je altijd eerst af of de vloeistoffen wel mengen.

12 Hoe heet het?

a) het destillaat · b) de liebigkoeler · c) het kookpunt

13 Een leerling wil olie en water scheiden met een destillatie. Leg uit waarom decanteren hier de betere keuze is.

Olie en water mengen niet en hebben een verschillende massadichtheid, dus liggen ze al in twee lagen. Met een scheitrechter laat je de onderste laag eruit lopen, en dat kost geen warmte. Destilleren zou je pas nodig hebben bij vloeistoffen die wel mengen.

Destilleren kost veel warmte en tijd. Als de lagen al gescheiden zijn, is decanteren eenvoudiger en goedkoper.

14 Waarom heeft een mengsel een kooktraject en geen kookpunt?

Het bestanddeel met het laagste kookpunt gaat er eerst uit. Daardoor verandert de samenstelling tijdens het koken en stijgt de temperatuur verder, dus krijg je een gebied in plaats van één punt.

Dit is ook de proef waarmee je een mengsel van een zuivere stof onderscheidt: één punt tegenover een traject.

6 Filtraat en residu

Twee woorden vastleggen: residu blijft op het filter, filtraat loopt erdoor. Daarna kan je elke labovraag lezen.

15 Hoe heet wat op het filter achterblijft?

het residu

16 Hoe heet de vloeistof die door het filter loopt?

het filtraat

17 Noem twee scheidingstechnieken die op een verschil in deeltjesgrootte werken, en één die op een verschil in oplosbaarheid werkt.

Zeven en filtreren werken op deeltjesgrootte. Extraheren werkt op oplosbaarheid: je kiest een oplosmiddel waarin alleen de gewenste stof goed oplost.

Noem bij elke techniek het verschil waarop ze werkt. Dat is wat deze vraag echt toetst, niet de namen.